Bài giảng hướng dẫn thực hành

THIẾT KẾ RESPONSIVE WEBSITE

MỤC TIÊU BÀI THỰC HÀNH

- **Hiểu các khái niệm :** Nắm vững nền tảng HTML5 Semantic để xây dựng cấu trúc website chuẩn SEO và dễ bảo trì. Làm chủ tư duy dàn trang hiện đại bằng Flexbox và CSS Grid, kết hợp với nguyên lý Responsive (Mobile-first) để đảm bảo giao diện hiển thị tối ưu trên mọi thiết bị. Đồng thời, áp dụng các quy tắc UI/UX cơ bản như Menu cố định (Sticky) và hiệu ứng tương tác sinh động để dẫn dắt hành vi người dùng.
- **Sử dụng thành thạo công cụ:** Làm chủ trình soạn thảo Vs Code để quản lý mã nguồn hiệu quả và sử dụng thành thạo các công cụ xây dựng Wireframe như Figma. Làm chủ công cụ quản trị phiên bản Gitlab.
- **Giải quyết bài toán thực tế:** Chuyển đổi mô hình kinh doanh truyền thống sang số hóa thực đơn, giúp trình bày danh mục Pizza trực quan và hấp dẫn khách hàng. Website giúp tối ưu hóa quy trình đặt hàng thông minh, giảm thiểu sai sót thông tin và tăng trải nghiệm mua sắm liền mạch. Đây là giải pháp công nghệ thiết thực giúp nâng cao năng lực cạnh tranh và quản trị thương hiệu trong kỷ nguyên số.

KIẾN THỨC CƠ BẢN CẦN ÁP DỤNG

Tổng hợp lý thuyết của các chương chính của học phần:

- **Cấu trúc HTML5 Semantic:** Sử dụng các thẻ đúng ngữ nghĩa (`<header>`, `<nav>`, `<section>...`) để xây dựng khung sườn website mạch lạc, tối ưu SEO và hỗ trợ trình đọc màn hình.
- **Bố cục CSS3 Advanced:** Làm chủ **Box-model**, **Flexbox** (căn chỉnh 1 chiều) và **CSS Grid** (dàn trang 2 chiều) kết hợp hiệu ứng Hover/Transition để tạo giao diện hiện đại, sinh động.
- **Responsive Web Design:** Áp dụng **Media Queries** theo tư duy **Mobile-first**, đảm bảo website tự động tương thích và hiển thị hoàn hảo trên mọi kích thước màn hình.
- **UI/UX & Form Validation:** Tối ưu trải nghiệm qua menu cố định (Sticky) và thiết lập các quy tắc **xác thực dữ liệu** (Validation) ngay trên Form để đảm bảo thông tin đơn hàng chính xác.

CẤU TRÚC NỘI DUNG

1. YÊU CẦU NỘP BÀI
2. CÔNG CỤ & CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ
3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI TẬP CÁ NHÂN

1. YÊU CẦU NỘP BÀI

Báo cáo yêu cầu đầy đủ gồm các phần:

- Giới thiệu
- Phần 1: Quản trị & Phân tích
- Phần 2: Thiết kế kiến trúc
- Phần 3: Thực thi lập trình
- Phụ lục

Yêu cầu:

- Định dạng File: .doc(x)
- Cách nộp: LMS

Định dạng và đặt tên:

Tên File: **<MaHocphan>.<MaSinhvien>.<HovaTenSinhvien>.<TenLopQL>**

Ví dụ: **FIT2004.0124077010001.NguyenDucAnh.D0124HNQTA1**.docx

2. CÔNG CỤ & CÔNG NGHỆ HỖ TRỢ

1. Ngôn ngữ lập trình cốt lõi

- **HTML5 Semantic:** Xây dựng khung sườn nội dung có cấu trúc, tối ưu cho SEO và trình đọc màn hình.
- **CSS3 Advanced:** Sử dụng **Flexbox** và **CSS Grid** để dàn trang hiện đại; **Media Queries** để xử lý Responsive.

2. Công cụ phát triển & Thiết kế

- **VS Code:** Trình soạn thảo mã nguồn chính với các Extension hỗ trợ code nhanh (Emmet, Live Server).
- **Figma:** Phác thảo giao diện (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) trước khi lập trình.
- **AI Chatbot**: gợi ý phát triển các logic đặt hàng, tính toán tổng tiền và kiểm soát lỗi (Validation) trên Form.

3. Công cụ quản trị phiên bản

- **GitLab:** Hệ thống quản lý phiên bản (Version Control) dựa trên Git, giúp lưu trữ mã nguồn và theo dõi lịch sử thay đổi của dự án.

3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN

Đề bài:

Thiết kế và triển khai Website quảng bá và đặt hàng cho thương hiệu Pizza 365 (sinh viên có thể tự thay đổi tên thương hiệu tùy ý). Website phải đảm bảo tính thẩm mỹ, hiển thị tốt trên nhiều thiết bị (responsive) và áp dụng các kỹ thuật lập trình Web hiện đại.

Mục tiêu kỹ thuật:

- HTML5 Semantic: Sử dụng đúng các thẻ <header>, <nav>, <section>, <article>, <footer>...
- CSS3 Advanced: Sử dụng linh hoạt Box-model, Flexbox và CSS Grid để dàn trang.
- Responsive Web Design: Áp dụng Media Queries theo tư duy Mobile-first hoặc Desktop-first.
- UI/UX: Menu cố định (Sticky), hiệu ứng Hover/Active sinh động, Form có Validation.
- Quy trình: Sinh viên bắt buộc sử dụng các công cụ AI (như ChatGPT, Claude, Gemini,...) để hỗ trợ trong quá trình lên ý tưởng, viết code, sửa lỗi và tối ưu hóa giao diện.
- Môi trường: Triển khai mã nguồn lên hệ thống GitLab của học phần (tai đây).

3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN

Bước 1. Xác định chủ đề và kế hoạch nghiên cứu

Bước 2. Chuẩn bị dữ liệu và công cụ

Bước 3. Quản trị và phân tích

Bước 4. Thiết kế kiến trúc

Bước 5. Thực thi lập trình

Bước 6. Tải các nội dung đã làm lên Gitlab

Bước 7. Hoàn thành cấu trúc báo cáo

Bước 8. Nộp bài

3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN

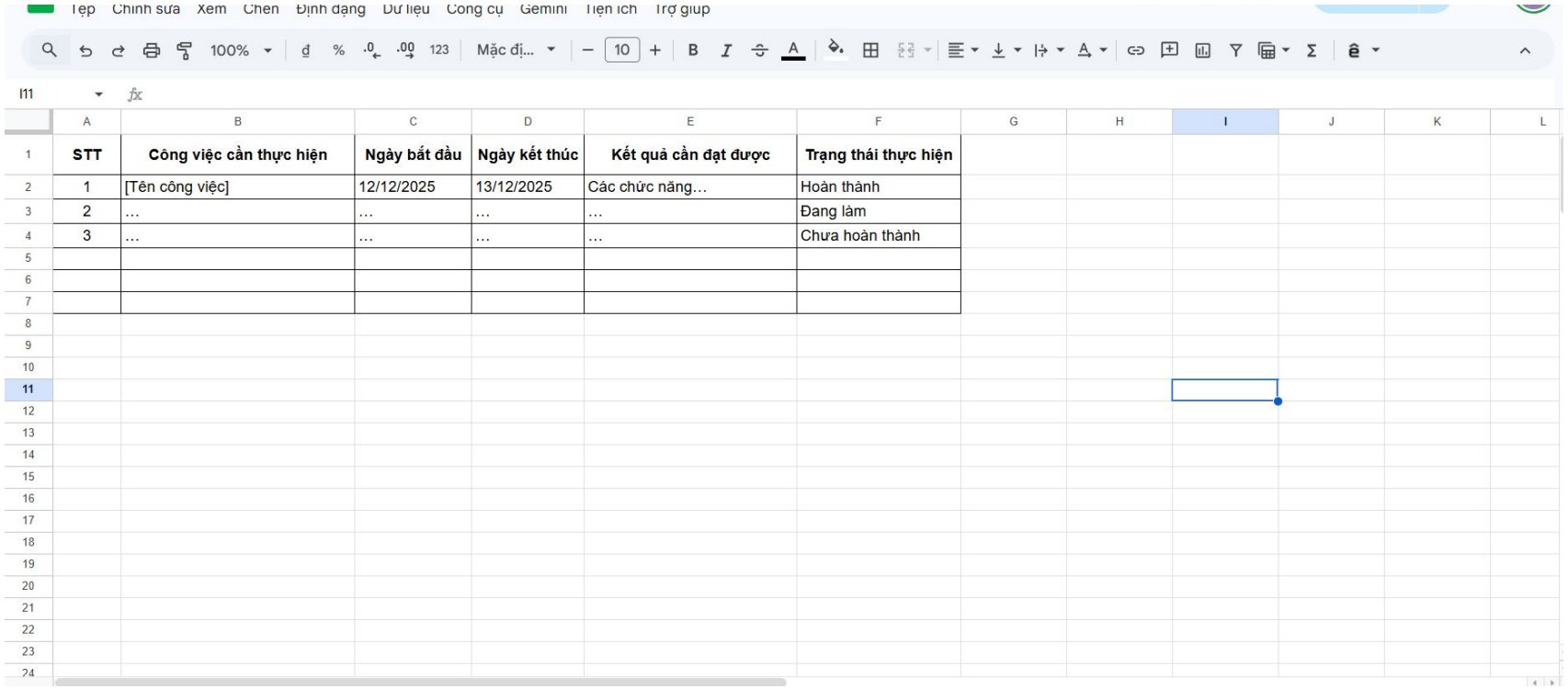
Bước 1: XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

Subtask	Nội dung thực hiện	Mô tả
1.1	Nghiên cứu đề bài	Đọc kỹ đề bài để hiểu mục tiêu: ● Nghiên cứu để đưa ra các yêu cầu. ● Tìm hiểu các
1.2	Xây dựng kế hoạch học tập	● Sử dụng Google Sheets, Microsoft Excel,... để tạo kế hoạch nghiên cứu. ● Điền từng bước hoàn thành kế hoạch.

3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN

Bước 1: XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ VÀ KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU

Sử dụng Google Sheets để hoàn thành kế hoạch thực hiện



STT	Công việc cần thực hiện	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Kết quả cần đạt được	Trạng thái thực hiện
1	[Tên công việc]	12/12/2025	13/12/2025	Các chức năng…	Hoàn thành
2	…	…	…	…	Đang làm
3	…	…	…	…	Chưa hoàn thành

3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN (tiếp)

Bước 2: CHUẨN BỊ DỮ LIỆU VÀ CÔNG CỤ

Công cụ cần sử dụng để thực hiện:

- Công cụ lập trình (Visual Studio Code)
- Công cụ quản trị phiên bản Git Lab

Sản phẩm cần đạt được ở bước này là:

- Visual Studio Code (VS Code) và các extension hỗ trợ
- Bộ sưu tập ảnh

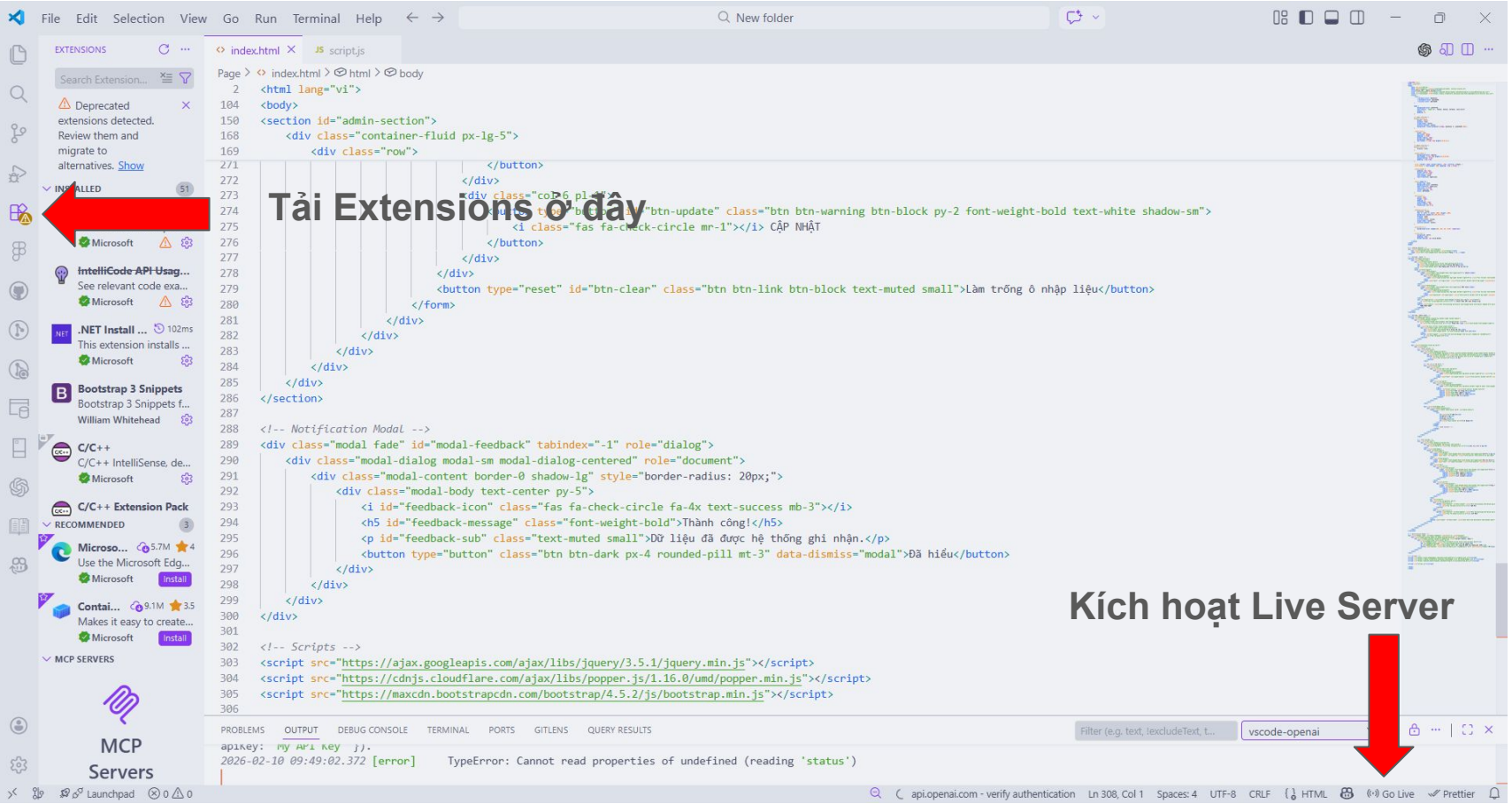
3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN (tiếp)

Bước 2: CHUẨN BỊ DỮ LIỆU VÀ CÔNG CỤ

Subtask	Nội dung thực hiện	Mô tả
2.1	Cài đặt công cụ	Cài đặt Visual Studio Code (VS Code) và các extension hỗ trợ như Live Server, Prettier.
2.2	Tải hình ảnh	Chuẩn bị bộ sưu tập ảnh Pizza chất lượng cao, logo và các icon mạng xã hội (có thể dùng FontAwesome hoặc Google Icons).
2.3	Clone Repository về máy cá nhân	Truy cập link học phần, thực hiện git clone để đưa repository về máy cá nhân.

3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN

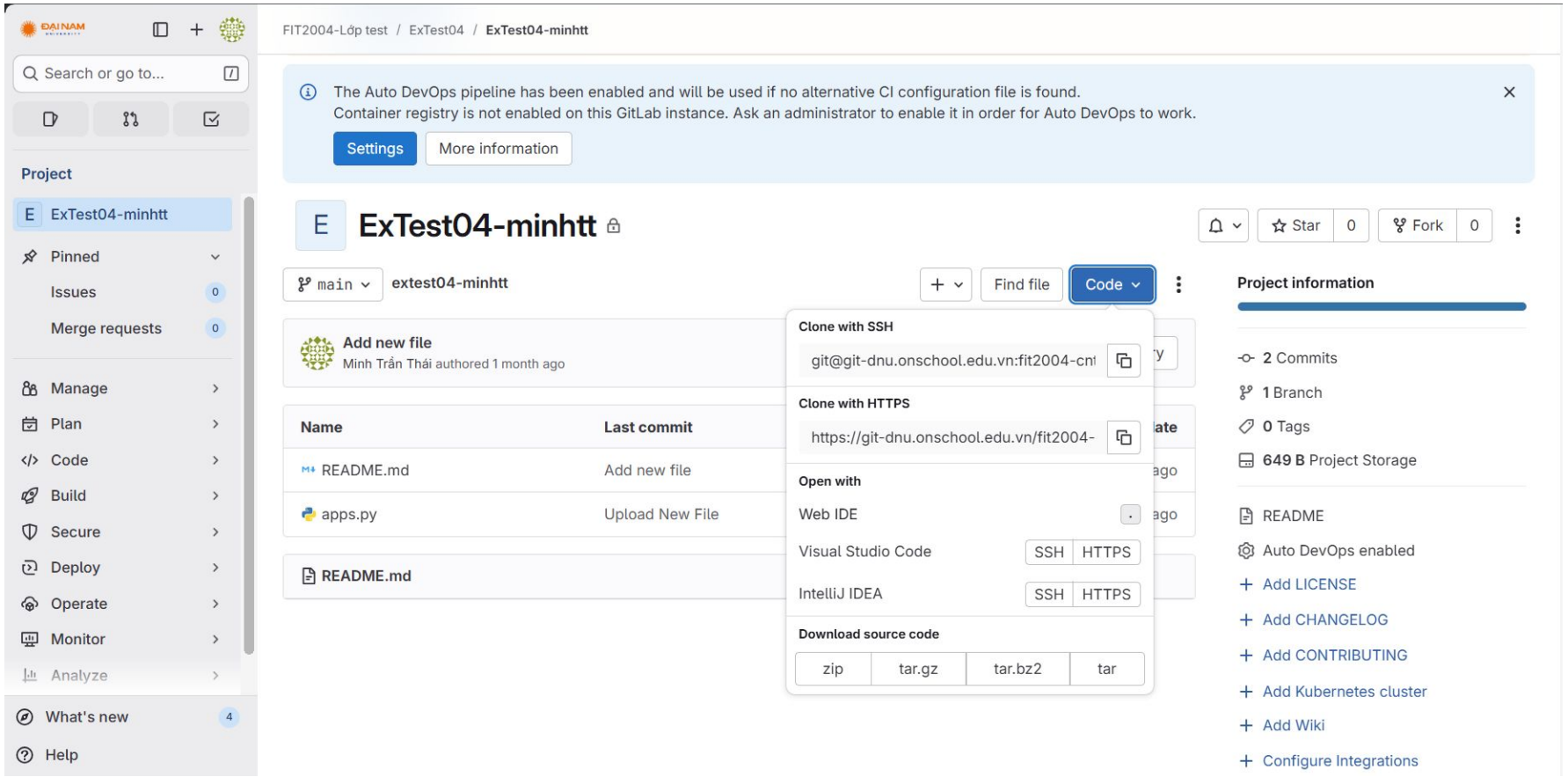
Bước 2: CHUẨN BỊ DỮ LIỆU VÀ CÔNG CỤ



3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN

Bước 2: CHUẨN BỊ DỮ LIỆU VÀ CÔNG CỤ

Giao diện Gitlab để bạn clone về máy cá nhân.



3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN (tiếp)

Bước 3: QUẢN TRỊ VÀ PHÂN TÍCH

Công cụ cần sử dụng để thực hiện:

- Công cụ soạn thảo văn bản

Sản phẩm cần đạt được ở bước này là:

- Sơ đồ chức năng của trang web.
- Bảng kế hoạch thực hiện

3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN (tiếp)

Bước 3: QUẢN TRỊ VÀ PHÂN TÍCH

Subtask	Nội dung thực hiện	Mô tả
3.1	Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu	Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu của Website Pizza (Ví dụ: Giới trẻ, hộ gia đình).
3.2	Phác thảo sơ đồ chức năng	Phác thảo sơ đồ chức năng (Site Map): Home -> Sản phẩm -> Đặt hàng -> Liên hệ.
3.3	Lập bảng kế hoạch thực hiện	Lập bảng kế hoạch thực hiện (Timeline) từ lúc bắt đầu đến lúc nộp bài.

3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN (tiếp)

Bước 3: QUẢN TRỊ VÀ PHÂN TÍCH

Hoàn thiện kế hoạch thực hiện

STT	Công việc cần thực hiện	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	Kết quả cần đạt được	Trạng thái thực hiện
1	Nghiên cứu đề bài và phân tích yêu cầu	20/2/2026	21/2/2026	Danh sách các Section cần làm và cấu trúc sơ bộ.	Hoàn thành
2	Tìm kiếm tài nguyên (Hình ảnh, Icon, Font)	22/02/2026	22/02/2026	Bộ sưu tập ảnh Pizza chất lượng cao và thư viện FontAwesome.	Hoàn thành
3	Thiết kế Wireframe và phác thảo Layout	23/02/2026	23/02/2026	Bản vẽ tay hoặc bản vẽ Mockup khung xương của Website.	Hoàn thành
4	Lập trình khung HTML5 (Semantic Tags)	24/02/2026	24/02/2026	File HTML có đầy đủ các thẻ header, nav, section, footer.	Hoàn thành
5	Xây dựng giao diện CSS (Flexbox & Grid)	25/02/2026	25/02/2026	Website có màu sắc, bố cục hoàn chỉnh trên bản Desktop.	Hoàn thành
6	Cấu trúc Responsive cho Mobile & Tablet	26/02/2026	26/02/2026	Website hiển thị tốt, không vỡ khung trên mọi thiết bị.	Hoàn thành
7	Kiểm thử, Fix bug và Push code lên GitLab	27/02/2026	27/02/2026	Mã nguồn sạch, chạy mượt và link Repo hoạt động tốt.	Hoàn thành
8	Hoàn thiện báo cáo định dạng .docx	27/02/2026	28/02/2026	File báo cáo đầy đủ nội dung theo mẫu quy định.	Hoàn thành

Trang tính1 | Trang tính2

3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN (tiếp)

Bước 4: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Công cụ cần sử dụng để thực hiện:

- Công cụ soạn thảo văn bản
- Công cụ vẽ trang Wireframe (Figma/Balsamiq)

Sản phẩm cần đạt được ở bước này là:

- Kiến trúc trang web được thiết kế hoàn thiện

3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN (tiếp)

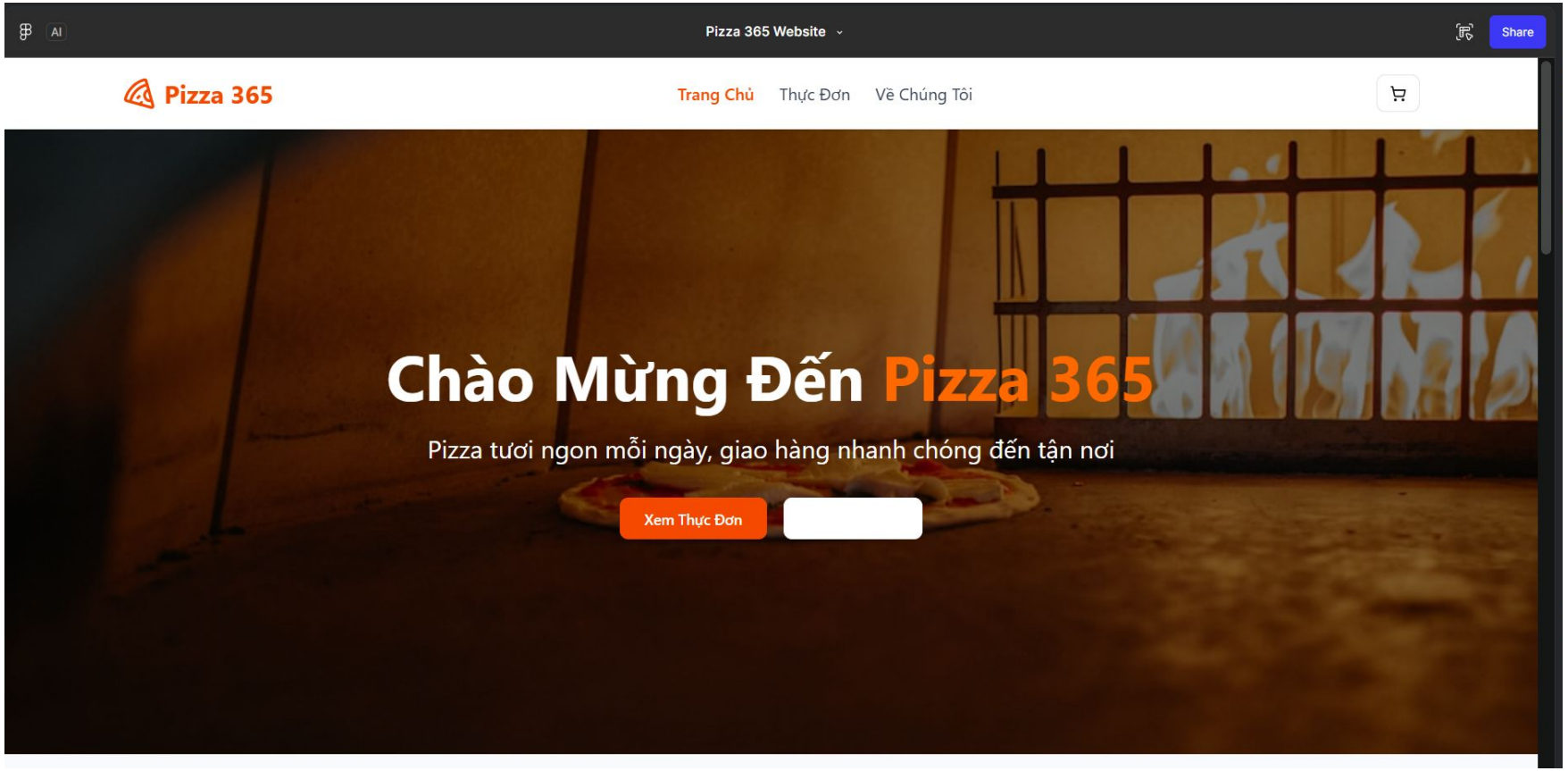
Bước 4: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Subtask	Nội dung thực hiện	Mô tả
4.1	Vẽ khung xương cho giao diện	Vẽ khung xương cho giao diện (có thể vẽ tay hoặc dùng Figma/Balsamiq). Xác định vị trí các khối Flexbox/Grid.
4.2	Lựa chọn tông màu và font chữ	Lựa chọn tông màu chủ đạo (ví dụ: Đỏ - Vàng đặc trưng của Pizza) và font chữ dễ đọc (như Roboto, Open Sans).

3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN (tiếp)

Bước 4: THIẾT KẾ KIẾN TRÚC

Sử dụng trang Figma thiết kế cho trang Web.



3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN (tiếp)

Bước 5: THỰC THI LẬP TRÌNH

Công cụ khuyến khích sử dụng để thực hiện:

- Công cụ lập trình (Visual Studio Code)

Sản phẩm cần đạt được ở bước này là:

- Trang web hoàn thiện đầy đủ responsive cho các loại thiết bị.

3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN (tiếp)

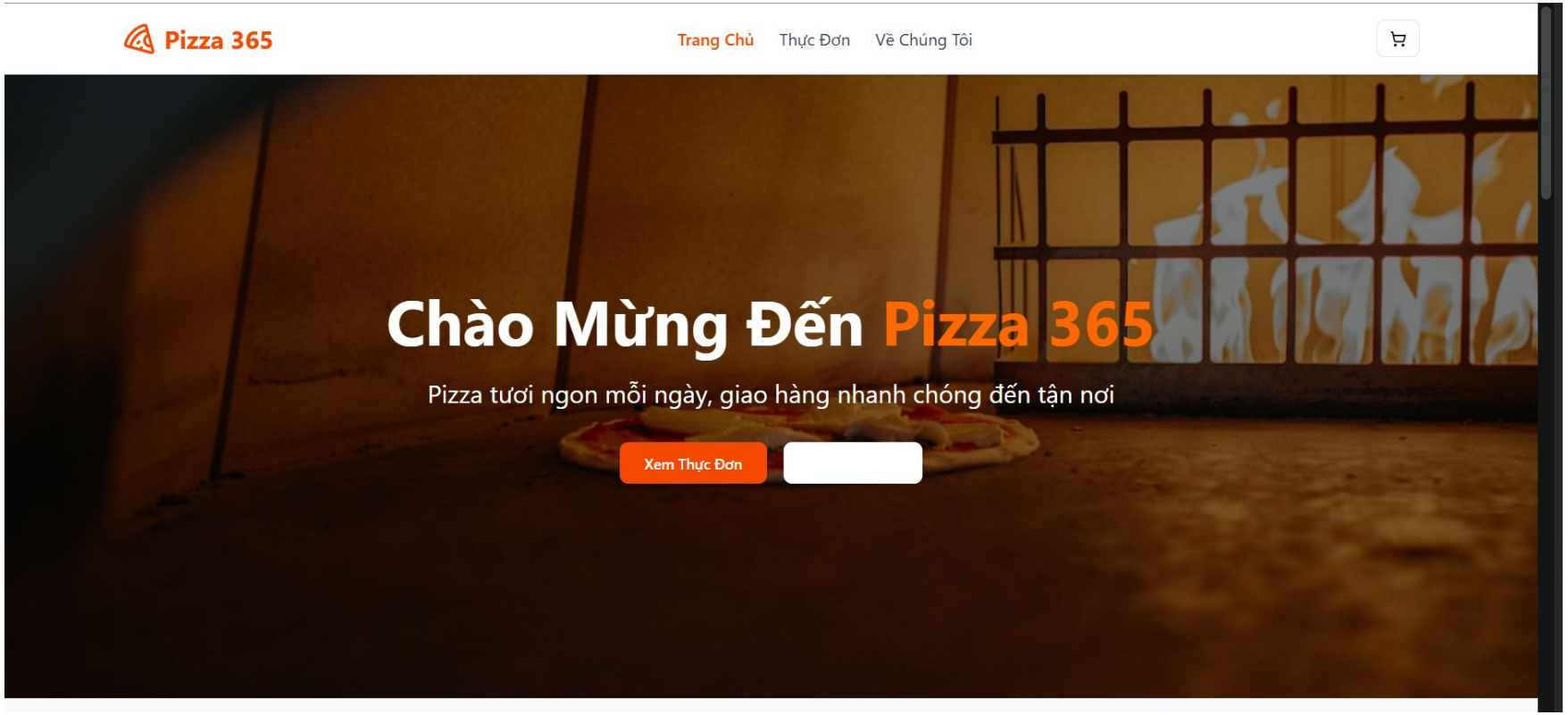
Bước 5: THỰC THI LẬP TRÌNH

Subtask	Nội dung thực hiện	Mô tả
5.1	Xây dựng khung HTML	Sử dụng các thẻ Semantic để trình duyệt và công cụ tìm kiếm dễ đọc nội dung.
5.2	Viết CSS Layout	Thiết kế Navigation Bar cố định (Sticky) bằng position: fixed. Dàn trang các thẻ Combo và Pizza Types bằng display: grid hoặc display: flex.
5.3	Hoàn thiện Responsive	Viết Media Queries cho các mốc màn hình 576px (Mobile), 768px (Tablet) và 1200px (Desktop).
5.4	Đẩy Code	**Cơ bản:** Copy code đã làm lên thư mục **public** (bắt buộc có tệp **index.html**) **Nâng cao:** Thực hiện lệnh git add ., git commit -m "update" và git push để lưu trữ bài làm trên GitLab

3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN (tiếp)

Bước 5: THỰC THI LẬP TRÌNH

Hoàn thiện lập trình trang Web bằng HTML & CSS



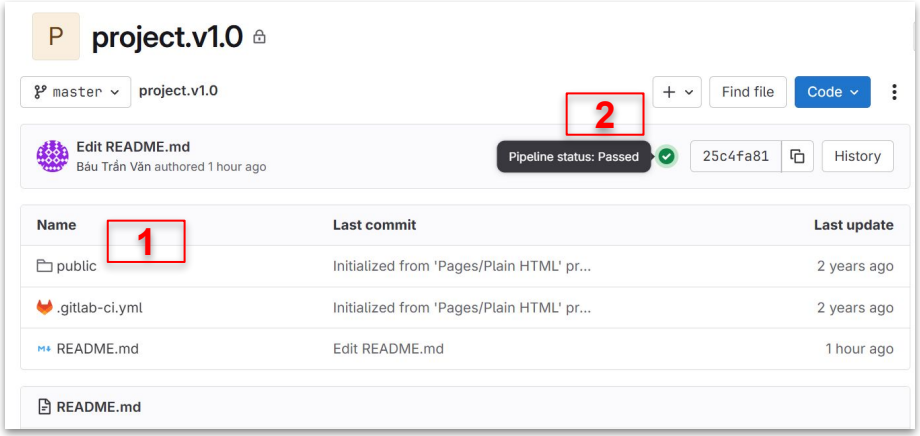
3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN (tiếp)

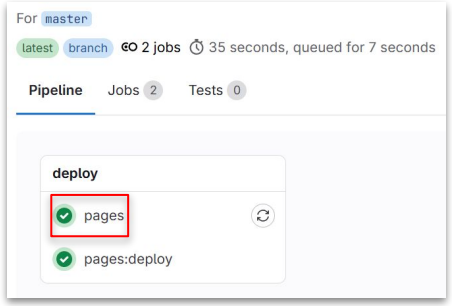
Bước 6: TẢI CÁC NỘI DUNG LÊN GITLAB

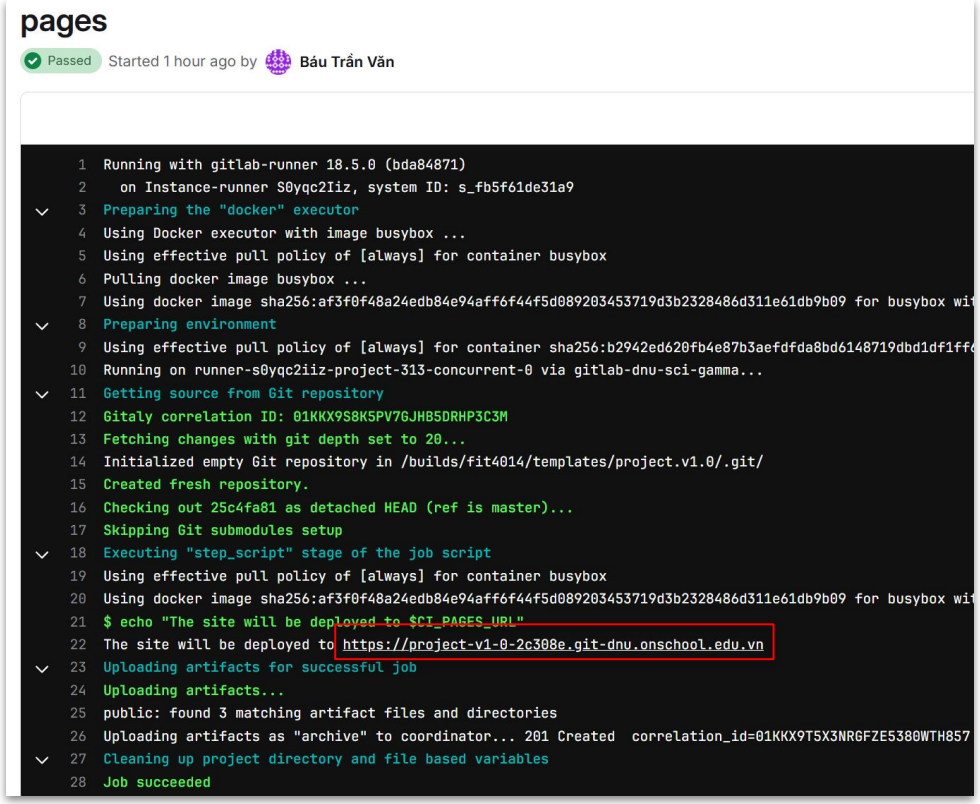
Subtask	Nội dung thực hiện	Mô tả
6.1	Truy cập đường dẫn GitLab	• Truy cập đường dẫn GitLab của học phần: Link (chọn Join > Accept > Open) • (Nếu đăng nhập lần đầu: Đăng nhập > Authorize git-class)
6.2	Tải nội dung lên Repo	Tải các nội dung đã làm lên repo được tạo. Lưu ý: Mã nguồn bắt buộc có file **index.html**, phải nằm trong mục **public** để hệ thống **tự động triển khai** và trả về **liên kết website** của cá nhân. Nâng cao: Có thể thực hiện commit mã nguồn theo từng giai đoạn hoàn thiện tính năng và push lên GitLab để quản lý các phiên bản code.

3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN (tiếp)

Bước 6: TẢI CÁC NỘI DUNG LÊN GITLAB







(1) Đẩy code vào thư mục **public** (bắt buộc có tệp **index.html**) (Có thể copy vào tệp có sẵn >> Commit).

(2) Đợi tiến trình hoàn thành (tích xanh) >> Bấm chọn vào Tích xanh >> Chọn Pages >> Copy đường link Website được tạo ra

3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN (tiếp)

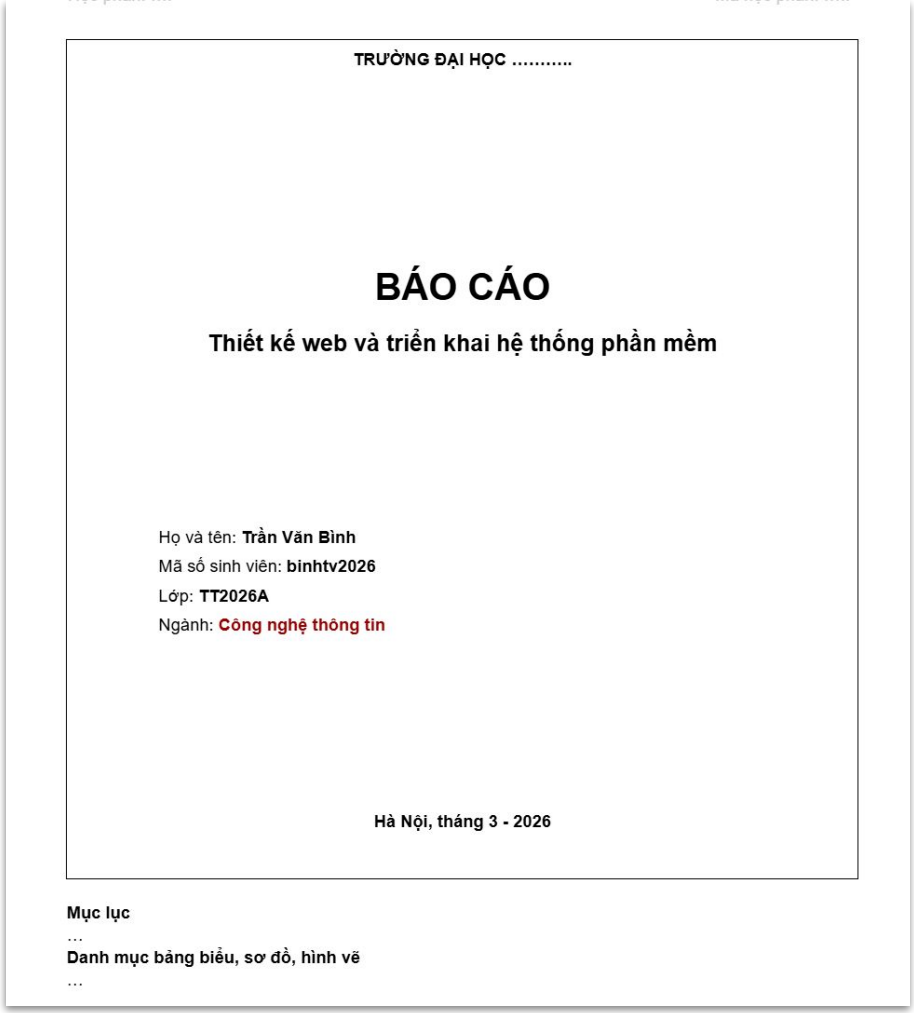
Bước 7: HOÀN THIỆN BÁO CÁO

Subtask	Nội dung thực hiện	Mô tả
7.1	Hoàn thiện báo cáo	Nội dung báo cáo: 1. Giới thiệu 2. Phần 1: Quản trị & Phân tích 3. Phần 2: Thiết kế kiến trúc 4. Phần 3: Thực thi lập trình 5. Phụ lục
7.2	Lưu bài và đặt tên	- Lưu bài định dạng: .doc hoặc .docx - Tên File: <MaHocphan>.<MaSinhvien>.<HovaTenSinhvien>.<TenLopQL> Ví dụ: FIT2004.0124077010001.NguyenDucAnh.D0124HNQTA1.docx

3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN (tiếp)

Bước 7: HOÀN THIỆN BÁO CÁO

Báo cáo tổng hợp mẫu ⇒



TRƯỜNG ĐẠI HỌC .....

BÁO CÁO

Thiết kế web và triển khai hệ thống phần mềm

Họ và tên: **Trần Văn Bình**
Mã số sinh viên: **binhtv2026**
Lớp: **TT2026A**
Ngành: **Công nghệ thông tin**

Hà Nội, tháng 3 - 2026

Mục lục
...
Danh mục bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ
...

3. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI DỰ ÁN CÁ NHÂN (tiếp)

Bước 8: NỘP BÀI

Subtask	Nội dung thực hiện	Mô tả
8.1	Kiểm tra	Kiểm tra lại toàn bộ nội dung, đảm bảo đúng yêu cầu.
8.2	Nộp bài	Nộp bài trước hạn chót theo quy định.

TỔNG KẾT KIẾN THỨC

Kiến thức cần áp dụng	Cách áp dụng vào bài tập dự án
HTML5 Semantic	Sử dụng thẻ <nav> cho menu, <article> cho từng loại Pizza và <section> để chia các khu vực: Giới thiệu, Thực đơn, Đặt hàng.
CSS Grid & Flexbox	Dùng **Grid** để tạo lưới danh sách món ăn đồng đều; dùng **Flexbox** để căn giữa các nút bấm và nội dung trong thẻ món ăn.
Responsive Web Design	Sử dụng **Media Queries** để menu chuyển từ dạng ngang (Desktop) sang dạng rút gọn hoặc dọc (Mobile) mà không bị vỡ khung.
Form Validation	Thiết lập các thuộc tính required, pattern hoặc JavaScript để báo lỗi ngay khi khách quên nhập Số điện thoại hoặc nhập sai Email (với sự hỗ trợ của AI chatbot)
Version Control (GitLab)	Nâng cao: Có thể thực hiện commit mã nguồn theo từng giai đoạn hoàn thiện tính năng và push lên GitLab để quản lý các phiên bản code.